

Κλιματική αλλαγή και ενέργεια: Η αναπτυξιακή διάσταση σε ΕΕ και Ελλάδα

Υπό-ενότητα: Πώς συνδυάζεται η πράσινη προτεραιότητα του Ταμείου Ανάκαμψης με την απαίτηση ανταγωνιστικότητας της οικονομίας;

Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Κολοκυθάς

Πανεπιστήμιο: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.)

Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης

Έτος φοίτησης: 4ο

Email: o1180068@aueb.gr

Τηλέφωνο: 6957566470

Ι) Εισαγωγή:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της βρίσκονται αντιμέτωπα με την πιο πολύπλευρη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Η συνεχιζόμενη κρίση του Covid-19 και η επακόλουθη διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων έπληξε τις χώρες της Ε.Ε.. Η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης θα ήταν ασύμφορο οικονομικά να γίνει από κάθε χώρα ξεχωριστά. Με βάση αυτό στις 21 Ιουλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την δημιουργία ενός ταμείου ύψους 750 δις ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, καθώς και αρκετών άλλων επιδιώξεων μεταξύ των οποίων είναι η «Πράσινη Μετάβαση». Από αυτό το ταμείο η Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι θα λάβει περίπου 18,2 δις ευρώ από επιδοτήσεις και περίπου 12,7 δις ευρώ από χαμηλότοκα δάνεια. Για τον πυλώνα της «Πράσινης Μετάβασης» ειδικότερα θα λάβει περίπου 6 δις ευρώ από επιδοτήσεις. Αυτό το ποσό θα κινητοποιήσει επιπλέον ιδιωτικούς πόρους ύψους 10,5 περίπου δις ευρώ (Ελληνική Δημοκρατία, 2021). Ο πυλώνας της «Πράσινης Μετάβασης» στηρίζεται σε 4 άξονες:

1. Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον
2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
3. Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών
4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Το ερώτημα που προκύπτει άμεσα είναι εάν η πράσινη προτεραιότητα του «Ταμείου Ανάκαμψης» έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη για ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το Global Competitiveness Index του 2021 η Ελλάδα κατατάσσεται στην 46^η θέση παγκοσμίως και κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.. Μερικές από τις αιτίες της χαμηλής ανταγωνιστικότητας μπορούν να εντοπιστούν (Alogoskoufis G., Featherstone K., (edit.), 2021; Πισσαρίδης X., Βαγιανός Δ, Βέττας Ν. & Μεγύρ Κ., 2020):

- στους υψηλούς μισθούς σε σχέση με την παραγωγικότητα της εργασίας
- στην αναποτελεσματικότητα των αγορών προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών
- στην ανεπάρκεια των θεσμών
- στην μη αποδοτική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης
- στο χαμηλό βαθμό καινοτομίας των επιχειρήσεων
- στο υψηλό κόστος χρηματοδότησης
- στο υψηλό κόστος ενέργειας
- στο μικρό σχετικά μέγεθος των επιχειρήσεων
- στη συρρίκνωση των εξαγωγικών κλάδων προς όφελος των μη εμπορεύσιμων διεθνώς αγαθών και υπηρεσιών.

Οι δράσεις αυτές πέρα από τον αδιαμφισβήτητο ρόλο που θα έχουν στην αντιμετώπιση της «κλιματικής κρίσης» θα οδηγήσουν και στην βελτίωση μερικών από τους δομικούς λόγους που διατηρούν την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα σε χαμηλά επίπεδα.

II) Ανταγωνιστικότητα και πράσινη ενέργεια:

Οι δράσεις του άξονα της ενεργειακής μετάβασης σε ένα μοντέλο βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με βάση τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα, το αυξανόμενο κόστος και την χαμηλή διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας, σε συνδυασμό με την υπόσχεση για απολιγνιτοποίηση μέχρι το 2028 κρίνεται επιτακτική. Με βάση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), στόχος είναι «να αυξηθεί το μερίδιο των ΑΠΕ τουλάχιστον σε 35% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2030 και το μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 61%-64% έως το 2030». Στρατηγικές επενδύσεις, όπως η κατασκευή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (αντλιοσταμειωτήρες, μπαταρίες) θα οδηγήσουν στην καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ και θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη παροχή ενέργειας. Ακόμα η διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα θα εξασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ενώ θα οδηγήσει και στην αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων παραγωγής των ΑΠΕ σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές (Ελληνική Δημοκρατία, 2021).

Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση των δικτύων και των υποσταθμών σε συνδυασμό με το νέο σύστημα αδειοδότησης επενδύσεων σε ΑΠΕ, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας από τέτοιες πηγές (Ελληνική Δημοκρατία, 2021). Αυτές οι επενδύσεις που λόγω και των ιδιωτικών επενδύσεων θα είναι αρκετά πιο μεγάλες θα οδηγήσουν σταδιακά σε μια μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών CO₂. Το χαμηλότερο αυτό ενεργειακό κόστος θα οδηγήσει το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων προς τα κάτω, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των ανταγωνιστριών Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που απολαμβάνουν χαμηλότερη τιμή ενέργειας (Βέττας Ν., Danchev S., Μανιάτης Γ., Παρατσιώκας Ν., 2021).

III) Ανταγωνιστικότητα, αειφορία και ο πρωτογενής τομέας παραγωγής:

Ένας σαφής σημείο, όπου η πράσινη στόχευση του Ταμείου Ανάκαμψης δείχνει ότι θα έχει οφέλη για την ανταγωνιστικότητα είναι ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής. Ο τομέας αυτός παρότι θα μπορούσε να έχει αρκετή δυναμική, χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας. Ένας σημαντικός λόγος για αυτό το φαινόμενο είναι η χαμηλή παραγωγικότητα της γης, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή

εισροή των νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή. Ξεκινώντας από το έργο της αποκατάστασης των εδαφών των λιγνιτωρυχείων στην Δ. Μακεδονία και στην Μεγαλόπολη με όρους δίκαιης μετάβασης, τόσο στην περιβαλλοντική όσο και στην αναπτυξιακή διάσταση, θα οδηγήσει σε μια σαφή αύξηση της παραγωγικότητας της γης σε αυτές τις περιοχές.

Βέβαια ένας σημαντικός λόγος της χαμηλής παραγωγικότητας της γης στην Ελλάδα είναι η έλλειψη νερού και η γενικότερη κακοδιαχείριση των υδάτινων πόρων. Με εξαίρεση τη Δ. Ελλάδα, οι υδάτινοι πόροι βρίσκονται σε έλλειψη. Και η ανησυχητική αυτή τάση δείχνει ότι με την κλιματική κρίση θα επιδεινωθεί στο μέλλον. Μάλιστα, έρευνα της Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας τα επόμενα χρόνια (Bisselink B. et al., 2018). Με βάση αυτό, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει προβλέψει μια δέσμη μέτρων που στόχο θα έχουν την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας, την αποτελεσματικότερη άρδευση της γης, την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, την εξοικονόμηση υδατικών πόρων (Ελληνική Δημοκρατία, 2021). Αυτές οι δράσεις θα επιφέρουν αύξηση της αρδεύσιμης γης με παράλληλη μείωση του κόστους της, πράγμα που θα οδηγήσει και στην εισαγωγή νέων καλλιεργητικών προϊόντων και μεθόδων. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους παραγωγής και «άνοιγμα» σε νέες αγορές προϊόντων, καταλήγοντας σε μια αδιαμφισβήτητη αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, η αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης αναπτυσσόμενων περιοχών, η κατασκευή και εκσυγχρονισμός των φραγμάτων και των δεξαμενών, η δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων, η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης και ο εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού, θα οδηγήσουν στην ευρύτερη και πιο αποτελεσματική άρδευση της γης. Ταυτόχρονα, έχουν εκπονηθεί σημαντικά έργα τηλεμετρίας και τοποθέτησης υδρόμετρων με στόχο την καλύτερη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων και την εξοικονόμηση τους.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να δοθεί σε δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας και αναδασώσεων. Αυτές φιλοδοξούν πέρα από την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, να ωθήσουν δύο διαφορετικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας: τον βιώσιμο/εναλλακτικό τουρισμό, που σέβεται το περιβάλλον και προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και την δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (brand name) για την Ελληνική φύση με ανάδειξη των τοπικών προϊόντων (Μανιάτης Γ., 2020). Αυτά τα αποτελέσματα από την στιγμή που ενισχύουν την καινοτομία και δημιουργούν νέες αγορές, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού προϊόντος.

IV) Ανταγωνιστικότητα και ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων:

Σε επίπεδο επιχείρησης, τα βασικά αγκάθια είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, ο μικρός βαθμός καινοτομίας και εξωστρέφειας, η χαμηλή διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, το υψηλότερο κόστος δανειοδότησης και πολλές φορές η αδυναμία δανειοδότησης τους, που σχετίζεται και με το μικρό μέγεθος της πλειοψηφίας των Ελληνικών επιχειρήσεων (Μακαντάση Φ., Βαλεντής Η., 2022). Τα περισσότερα μέτρα που έχουμε αναφέρει, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων έμμεσα, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, της αύξησης της παραγωγικότητας και της εισαγωγής ενός βαθμού καινοτομίας.

Όμως το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και με πιο άμεσους τρόπους (Ελληνική Δημοκρατία, 2021). Η δράση «Εξοικονομώ επιχειρώντας» θα προσφέρει σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις επιδοτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους και των παραγωγικών τους διαδικασιών. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του ενεργειακού τους κόστους και εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών παραγωγής, ώστε να μπορούν να παράγουν οικονομικότερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για την υποστήριξη της πράσινης μεταποίησης. Αυτό θα γίνει με την δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υπαρχουσών βιομηχανικών μονάδων τελευταίας πράσινης τεχνολογίας, με υποχρεωτική λειτουργία τμήματος έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Το σχέδιο αυτό θα οδηγήσει στην επέκταση της παραγωγής των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ η δημιουργία τμημάτων R&D θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ενίσχυση της καινοτομίας των επιχειρήσεων.

Κάτι το οποίο θα ήταν σημαντικό να προσέξουμε είναι ότι οι παραπάνω δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων και μείωσης του ενεργειακού και περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος θα έχουν ως αποτέλεσμα και την μείωση του απαιτούμενου αριθμού δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (carbon credits). Τα εν λόγω δικαιώματα είναι απαραίτητα για τις μεγάλες βιομηχανίες και τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Λόγω της κλιματικής κρίσης και των στόχων της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της, των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων και της αυξημένης ζήτησης, η τιμή αυτών των δικαιωμάτων έχει αυξηθεί με φρενίρεις ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Με δεδομένο την απόφαση της Ε.Ε. για περιορισμό του αριθμού τους, η τάση αυτή φαίνεται ότι θα συνεχισθεί, οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις με περιβαλλοντικά επιβλαβείς παραγωγικές μεθόδους σε δεινή θέση, σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Τέλος, θα ήταν αμέλεια να μην επισημάνουμε τα οφέλη που θα προκύψουν από την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων καθώς και σε επίπεδο χρηματοδότησης. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να συμμετέχουν σε κάποια δράση του Ταμείου Ανάκαμψης, θα λάβουν ένα σημαντικό μέρος του ποσού υπό τη μορφή επιδοτήσεων με το υπόλοιπο να προέρχεται από χαμηλότοκα δάνεια από ιδιωτικούς φορείς (τράπεζες-

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) (Ελληνική Δημοκρατία, 2021). Οι περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ενώ και οι όροι χρηματοδότησης αυτοί καθαυτοί είναι δυσμενέστεροι. Αυτό περιορίζει την δυνατότητα των επιχειρήσεων να κάνουν επενδύσεις και να ενισχύσουν την καινοτομία τους. Τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα δώσουν κίνητρα στις επιχειρήσεις, να αναπτύξουν την κλίμακα παραγωγής τους, να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους, να δημιουργήσουν νέα καινοτόμα προϊόντα, ενώ οι νέοι όροι χρηματοδότησης είναι πιθανόν να κινητοποιήσουν και επιπλέον κεφάλαια των επιχειρήσεων, ώστε να πραγματοποιήσουν ακόμα περισσότερες επενδύσεις, καθώς θα έχει μειωθεί από πλευράς τους ο κίνδυνος υλοποίησης ενός τέτοιου project.

V) Επίλογος:

Ο Jean Monnet, ένας από τους πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε πει ότι «η Ευρώπη θα σφυρηλατηθεί από τις κρίσεις της». Υπό αυτό το πρίσμα, η τρέχουσα γεωπολιτική, υγειονομική, ενεργειακή κρίση, καθώς και η συνεχιζόμενη «κλιματική κρίση» δίνουν την τέλεια ευκαιρία στην Ε.Ε. να εξέλθει από αυτές ισχυρότερη από ποτέ. Το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με την διόρθωση των κακώς κείμενων του παρελθόντος και την δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για το μέλλον της Ευρώπης που θα χαρακτηρίζεται από σεβασμό στο περιβάλλον και βιώσιμη, ισόρροπη και κοινωνικά δίκαιη οικονομική ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης είναι τέτοιος που δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες προτεραιότητες, όπως η ανάγκη για ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Παρότι είναι ακόμα νωρίς για να δρέψουμε τους καρπούς του σχεδίου αυτού, είναι εμφανές ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η πράσινη προτεραιότητα δεν θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αντιθέτως, μπορεί να δώσει νέα δυναμική στην Ελληνική οικονομία, ωθώντας την να μειώσει το χάσμα της ανταγωνιστικότητας με τους εμπορικούς της ανταγωνιστές, επιλύοντας ταυτόχρονα (έστω και σε ένα βαθμό) αυτό το διαχρονικό πρόβλημα της Ελληνικής οικονομίας.

VI) Βιβλιογραφία:

- Alogoskoufis G., Featherstone K., (edit.), (2021), *Greece and the Euro: from crisis to recovery*, Fletcher School and the Hellenic Observatory, τελευταία ανάκτηση 20/03/2022 από <https://www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory/Assets/Documents/Publications/Staff-Publications/Greece-and-the-Euro.pdf>
- Bisselink B., Bernhard J., Gelati E., Adamovic M., Guenther S., Mentaschi L. and De Roo A., (2018), *Impact of a changing climate, land use, and water usage*

on Europe's water resources: A model simulation study, Publications Office of the European Union, τελευταία ανάκτηση 20/03/2022 από <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC110927>

- IMD World Competitiveness Online, (2021), *Competitiveness Ranking*, Global Competitiveness Index, τελευταία ανάκτηση 20/03/2022 από <https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/GR/wcy>
- Βέττας Ν., Danchev S., Μανιάτης Γ., Παρατσιώκας Ν., (2021), *Ο Κρίσιμος Ρόλος του Τομέα Ενέργειας για την Επανεκκίνηση Και τις Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας*, IOBE και διαΝΕΟσις, τελευταία ανάκτηση 20/03/2022 από https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2021/04/energy_pp_final-1.pdf
- Ελληνική Δημοκρατία, (2021), *Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας*, τελευταία ανάκτηση 20/03/2022 από <https://www.minfin.gr/documents/20182/15898696/8-4-2021++%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1+2.0+-+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE+%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.pdf/bca4a60f-6ae0-4b66-ac08-b8fc2767e54f>
- Καρτάλης Κ., (2020), *Η επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας από τη σκοπιά της κλιματικής αλλαγής*, διαΝΕΟσις, τελευταία ανάκτηση 20/03/2022 από https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2020/11/Kartalis_FINAL-1.pdf
- Μακαντάση Φ., Βαλεντής Η., (2022), *Outlook της Ελληνικής Οικονομίας: Η πραγματική της κατάσταση, οι κίνδυνοι και οι προοπτικές*, διαΝΕΟσις, τελευταία ανάκτηση 20/03/2022 από https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2022/03/Outlook_Version_08.03.2022.pdf
- Μανιάτης Γ. (2020), *Πράσινη Ανάπτυξη: Η Απάντηση στην Περιβαλλοντική Κρίση*, διαΝΕΟσις, τελευταία ανάκτηση 20/03/2022 από https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2020/11/Maniatis_final.pdf
- Πισσαρίδης Χ., Βαγιανός Δ, Βέττας, Ν. & Μεγήρ Κ. (2020). *Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία*, τελευταία ανάκτηση 20/03/2022 από https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/growth_plan_2020-11-23_1021.pdf
- Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος (2019). *Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα*, τελευταία ανάκτηση 20/03/2022 από <http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2019/11/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF->

%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1-
%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%9A.pdf